

1 Zorn 引理

定理 1.1 (Zorn 引理)

任给偏序结构 $(A, \leq)$, 如果 A 的链 (全序子集) 都有上界, 那么 A 有极大元.

证明.

假设 A 没有极大元, 即任意元素都有更大的元素.

对 A 的任意链 C , 定义

$$m(C) = \{a \in A \mid a \text{ 是 } C \text{ 的上界} \wedge a \notin C\}.$$

显然 $m(C)$ 非空: 取 C 的上界 b , 再取比 b 更大的元素 a , 就有 $a \in m(C)$.

于是可以对 A 的任意链 C 选取一个 $\varphi(C) \in m(C)$.

据此超限递归定义 $\mathbf{On}$ 上的类映射 $\mathbf{P}$:

$$\forall \alpha \in \mathbf{On}: \quad \mathbf{P}(\alpha) = \begin{cases} \varphi(\mathbf{P}[\alpha]), & \mathbf{P}[\alpha] \text{ 是 } A \text{ 的链,} \\ A, & \mathbf{P}[\alpha] \text{ 不是 } A \text{ 的链.} \end{cases}$$

命题 1. 任给序数 α , $\mathbf{P}[\alpha]$ 都是 A 的链.

对 $\alpha \in \mathbf{On}$ 归纳证明. 任取序数 α , 假设对任意的 $\beta < \alpha$, $\mathbf{P}[\beta]$ 是 A 的链, 此时

$$\mathbf{P}(\beta) = \varphi(\mathbf{P}[\beta]) \in m(\mathbf{P}[\beta]) \implies \mathbf{P}(\beta) \text{ 是 } \mathbf{P}[\beta] \text{ 的上界.}$$

然后任取 $\gamma, \delta < \alpha$.

1. 如果 $\gamma < \delta$, 那么 $\mathbf{P}(\gamma) \in \mathbf{P}[\delta]$, 所以 $\mathbf{P}(\gamma) \leq \mathbf{P}(\delta)$,
2. 如果 $\gamma = \delta$, 那么 $\mathbf{P}(\gamma) = \mathbf{P}(\delta)$,
3. 如果 $\gamma > \delta$, 那么 $\mathbf{P}(\delta) \in \mathbf{P}[\gamma]$, 所以 $\mathbf{P}(\gamma) \geq \mathbf{P}(\delta)$,

所以 $\mathbf{P}[\alpha]$ 是 A 的链.

命题 2. $\mathbf{P}$ 是单射.

任给序数 α, β , 假设 $\mathbf{P}(\alpha) = \mathbf{P}(\beta)$. 再假设 $\alpha < \beta$, 则 $\mathbf{P}(\alpha) \in \mathbf{P}[\beta]$, 同时由命题 1 得

$$\mathbf{P}(\beta) = \varphi(\mathbf{P}[\beta]) \in m(\mathbf{P}[\beta]) \implies \mathbf{P}(\beta) \notin \mathbf{P}[\beta],$$

所以 $\mathbf{P}(\alpha) \neq \mathbf{P}(\beta)$, 矛盾.

同理假设 $\alpha > \beta$ 也矛盾. 所以 $\alpha = \beta$.

由命题 1, $\mathbf{P}(\alpha)$ 都属于 A , 同时由命题 2 得 $\mathbf{P}$ 是单射, 矛盾. □

2 Hausdorff 极大原理

定理 2.1 (Hausdorff 极大原理)

偏序结构的链都可以扩张成极大链.

证明.

任取偏序结构 $(A, \leq)$ 和 A 的链 C , 定义

$$S = \{D \subset A \mid D \text{ 是 } A \text{ 的链} \wedge D \supset C\},$$

显然 S 非空 ($C \in S$).

考虑 S 上的包含偏序 $(S, \subset)$, 再任取 S 的非空链 $\mathcal{T}$.

命题 1. $\bigcup \mathcal{T} \subset A, \bigcup \mathcal{T} \supset C$.

因为 $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(A)$, 所以 $\bigcup \mathcal{T} \subset A$. 再取 $D \in \mathcal{T}$, 则有 $C \subset D \subset \bigcup \mathcal{T}$.

命题 2. $\bigcup \mathcal{T}$ 是 A 的链.

对任意的 $a, a' \in \bigcup \mathcal{T}$, 存在 $D, D' \in \mathcal{T}$ 使得 $a \in D, a' \in D'$. 因为 $\mathcal{T}$ 是链, 所以:

1. 如果 $D \subset D'$, 那么 $a, a' \in D'$, 再由 D' 是 A 的链可得 $a \leq a' \vee a \geq a'$;
2. 如果 $D \supset D'$, 那么 $a, a' \in D$, 同样由 D 是 A 的链可得 $a \leq a' \vee a \geq a'$.

综上可得 $\bigcup \mathcal{T}$ 是 A 的链.

综上即得 $\bigcup \mathcal{T} \in S$, 显然 $\bigcup \mathcal{T}$ 是 $\mathcal{T}$ 的上界.

根据 Zorn 引理, $(S, \subset)$ 有极大元 M , 于是:

1. M 是 A 的链且包含 C ,
2. 如果 D 是 A 的链且包含 M , 则 $D \in S$, 从而 $D = M$. 所以 M 是 A 的极大链. □

3 Tukey 引理

定理 3.1 (Tukey 引理)

任给非空集合 A . 如果对任意的 $x, x \in A$ 当且仅当 x 的有限子集都属于 A , 那么 $(A, \subset)$ 有极大元.

证明.

任取 $(A, \subset)$ 中的链 C , 考虑 $\bigcup C$.

对 $\bigcup C$ 的任意非空有限子集 s , 对任意的 $x \in s$ 选取 $f(x) \in C$ 使得 $x \in f(x)$, 于是

$$\{f(x) \mid x \in s\} \subset C$$

也是 $(A, \subset)$ 的链, 因为它有限, 所以有最大元 m . 从而对任意的 $x \in s$ 有

$$f(x) \in C \implies f(x) \subset m \implies x \in m,$$

即 $s \subset m$, s 是 m 的有限子集, 所以 $s \in A$.

另外显然 $\emptyset \in A$, 综上 $\bigcup C$ 的有限子集都属于 A , 所以 $\bigcup C \in A$.

最后, 显然 $\bigcup C$ 是 C 的上界. 于是 $(A, \subset)$ 的链都有上界, 由 Zorn 引理得 $(A, \subset)$ 有极大元. □